Objetivo: Desenvolver painéis de dados no Tableau sobre a cobertura vacinal nos níveis nacional, regional, estadual e municipal. Devem ser consideradas no mínimo **quatro vacinas, dados anuais, comparação Brasil–regiões–UFs e aprofundamento nos 144 municípios do Pará**.

Público Alvo: crianças menores de 1 ano e crianças de 1 ano(até 23 meses 29 dias)

Período: 2015 até 2025 ou 2014 até 2024, se o ano 2025 não estiver disponível.

Recorte	Finalidade didática
2014–2019	Descrever o comportamento anterior à pandemia
2020–2022	Investigar o comportamento durante o período pandêmico
2023–2024	Verificar se houve recuperação e onde ela ocorreu
2014, 2019, 2022 e 2024	Produzir mapas comparáveis de momentos selecionados

Quais vacinas

Vacina e dose analisada	Público do indicador	Interesse para a exploração
Pentavalente — 3ª dose	Menores de 1 ano	Permite investigar a conclusão de um esquema com várias doses
Poliomielite — 3ª dose do esquema básico	Menores de 1 ano	Permite comparar territórios e discutir manutenção da proteção contra uma doença eliminada
Pneumocócica 10-valente — 2ª dose, no período histórico proposto	Menores de 1 ano	Permite comparar vacinas administradas na mesma fase da infância
Tríplice viral — 1ª dose	Crianças de 1 ano	Amplia a análise para a vacinação após o primeiro aniversário

Essas quatro vacinas compõem um indicador oficial de acompanhamento, com referência de **95% de cobertura para cada uma**. Verificar outras classes junto ao Mistério da Saúde.

Outras Vacinas

Vacina	Pergunta adicional
BCG	A cobertura da vacinação ao nascer apresenta um padrão territorial diferente das vacinas que exigem retornos à unidade?
Hepatite B ao nascer	Como os indicadores de vacinação próximos ao nascimento se comparam aos do restante do primeiro ano?
Febre amarela	Como evolui a cobertura dessa vacina no Pará e nos demais estados da Região Norte?
Tríplice viral — 2ª dose	Há diferença persistente entre os indicadores da primeira e da segunda dose?

OBS: HPV e influenza demandariam outras atividades, com públicos, esquemas e estratégias próprios.

Cenários a serem explorados

Nacional (Brasil), Regional, Estaduais, e Municípios do estado do Pará

Perguntas mínimas a serem exploradas

- Como evoluiu a cobertura das quatro vacinas no Brasil?
- Como as cinco regiões se diferenciam?
- Como o Pará se compara ao Norte, aos estados da região Norte, em relação aos outros estados, e ao Brasil?
- Como a cobertura se distribui entre os municípios paraenses?
- Qual é a proporção de municípios que atingem a meta a cada ano? E quais são esses municípios ? Como podemos descrever o IDH (índice de Desenvolvimento Humano) nesses municípios?

Obs.: Muitos dados, como o IDH, podem ser obtidos no site do IBGE.

Além da cobertura fornecida pela fonte, três indicadores simples enriquecem a análise:

Indicador	Cálculo	O que acrescenta
Variação da cobertura	Cobertura final − cobertura inicial	Expressa a mudança em **pontos percentuais**
Proporção de municípios na meta	Municípios com cobertura ≥95% ÷ municípios com dado válido ×100	Mostra a abrangência territorial do alcance da meta
Persistência abaixo da meta	Número de anos com cobertura <95% por município	Distingue resultados ocasionais de dificuldades persistentes
Número de vacinas na meta	Contagem das quatro vacinas com cobertura ≥95%	Classifica cada município de 0 a 4

O que será avaliado

Obtenção e organização	Exportar dados, identificar variáveis e organizar uma tabela por território, ano e vacina	Base organizada e dicionário de variáveis
Exploração	Verificar ausências, extremos, tendências e diferenças territoriais	Gráficos exploratórios
Comunicação visual	Escolher gráficos adequados e construir uma narrativa do nacional ao municipal	Painel ou sequência de gráficos
Interpretação	Responder às perguntas com evidências e reconhecer limitações	Síntese dos achados

Obs.: crie cenários que respondam às questões; os cenários devem ter mais de uma visualização; as visualizações devem estar relacionadas; os painéis devem ser interativos; as visualizações devem ser claras e ajudar a análise; disponibilize sua base de dados; por fim, acrescente comentários e dicas (storytelling) nas próprias visualizações.

Dados

Você encontra em **duas fontes oficiais**:

1. DATASUS/Tabnet — para séries históricas

Acessar Imunizações — desde 1994

https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/imunizacoes-desde-1994/?utm_source=chatgpt.com

2. Ministério da Saúde — para os painéis mais recentes

https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/paineis-de-vacinacao